PEREKO®

Instrukcja obsługi

kotłów z podajnikiem serii KSM

KSM



Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła wspomaganego elektroniką dołączona jest instrukcja sterownika, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i instrukcje należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3
   1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
   1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła. 3
2. Opis techniczny kotłów KSM 4
   2.1. Przeznaczenie 4
   2.2. Opis budowy. 4
   2.3. Schemat budowy kotła 6
   2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne. 7
   2.5. Paliwo 8
   2.6. Wyposażenie 8
3. PRZED URUCHOMIENIEM 9
   3.1. Kotłownia 9
   3.2. Ustawienie kotła 9
   3.3. Podłączenie do komina 10
   3.4. Podłączenie instalacji c.o. i c.w.u. 10
   3.5. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej. 12
   3.6. Napełnianie instalacji wodą 12
4. INSTRUKCJA OBSŁUGI 13
   4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji 13
   4.2. Przed pierwszym rozpaleniem 14
   4.3. Rozpalanie w kotłach serii KSM 14
   4.4. Nastawy sterownika 15
   4.5. Uzupełnianie paliwa. 16
   4.6. Zatrzymanie pracy kotła 16
   4.7. Czyszczenie i konserwacja 16
   4.8. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła 16
5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS . 17
6. KARTA PRODUKTU. 18

1. WSTĘP

1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania optymalnej pracy urządzenia należy:

- przeczytać instrukcje kotła, sterownika, podajnika i stosować się do zawartych w nich wskazówek,
- instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu w kotłowni tak, aby można było z niej skorzystać w każdym momencie obsługiwania kotła,
- nie dopuszczać do obsługi dzieci, osób nie zaznajomionych z treścią instrukcji oraz osób dorosłych, którym niepełnosprawność uniemożliwia bezpieczne użytkowanie,
- instalację wykonać według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zasadami znajdującymi się w instrukcji,
- przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne i czy kocioł posiada kompletne wyposażenie do obsługi i czyszczenia,
- kocioł czyścić regularnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu dokładnie usuwając warstwę osadzającej się sadzy i popiołu, które obniżają sprawność kotła,
- zapewnić ciągły dostęp do urządzenia,
- nie dopuszczać do przekroczenia temperatury wody na kotle powyżej 95°C,
- utrzymywać ciśnienie robocze nie wyższe niż 2 bar.

UWAGA! Montaż kotła zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz pierwsze uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany instalator.

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

UWAGA! Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu, stosując odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice czy okulary ochronne.

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie podzespoły, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie, a następnie przekazać do wyznaczonych punktów odbiorczych. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Dane kontaktowe działów odpowiedzialnych za serwis urządzeń, naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż części zamiennych dostępne są na stronie www.pereko.pl.

1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła

Moc nominalna zakupionego kotła (czyli maksymalna wydajność cieplna możliwa do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu przy zachowaniu sprawności deklarowanej przez producenta) powinna być dobierana tak, aby odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną, nawet w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur.

Nie należy kupować kotła o mocy większej niż zaplanowana w projekcie. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy spowoduje większe zużycie paliwa oraz brak pełnej kontroli nad procesem spalania, a tym samym większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł za mały nie zapewni odpowiedniej mocy potrzebnej do ogrzania budynku.

Orientacyjną moc kotła można obliczyć za pomocą kalkulatora mocy kotła na naszej stronie internetowej www.pereko.pl. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę: grubość ścian i ocieplenia, przenikalność cieplną stolarki budowlanej (m.in. szczelność okien i drzwi, rodzaj zastosowanych szyb) oraz strefę klimatyczną, w której znajduje się ogrzewany budynek.

2. OPIS TECHNICZNY KOTŁÓW KSM

2.1. Przeznaczenie

Stalowe kotły grzewcze przeznaczone są do instalowania w systemach centralnego ogrzewania wodnego w domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Kotły te należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, które posiadają zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewania wodnego systemu otwartego (uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 56. poz.461).

2.2. Opis budowy

2.2.1. Korpus wodny

Kotły grzewcze wykonane są z blachy stalowej P265GH przeznaczonej do produkcji urządzeń ciśnieniowych, pracujących w podwyższonej temperaturze. Grubość blachy korpusu od strony płomieniowej wynosi 6 [mm]. Blachy wymiennika są spawane dwustronnie, a blachy korpusu wzmocnione są wspornikami. Usytuowanie rur kanałów konwekcyjnych umożliwia czyszczenie ich przez wyczystki górne. Popiół i sadza wybierane są poprzez wyczystkę w dolnej części komory paleniskowej. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła, czyli zastosowanie pionowego nawrotu spalin i trójciągowej budowy paleniska, pozwala na skuteczny odbiór ciepła i wysoką sprawność.

2.2.2. Drzwiczki popielnika (dolne)

Wybieranie popiołu powstałego w procesie spalania umożliwiają drzwiczki dolne.

2.2.3. Drzwiczki wyczystne (górne)

Drzwiczki służą do rozpalania kotła, czyszczenia paleniska oraz górnej części wymiennika rurowego.

2.2.4. Płaszcz wodny

Płaszcz wodny to przestrzeń, w której znajduje się czynnik grzewczy – woda. Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej P265GH na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze.

2.2.5. Panele izolacji termicznej

Panele izolacyjne mocowane na powierzchni korpusu wodnego ograniczają straty cieplne kotła do otoczenia. Wykonane są z estetycznych modułów z blachy ocynkowanej, malowanej farbą proszkową o wysokiej odporności antykorozyjnej. Moduły od wewnątrz wyłożone są wełną mineralną, która stanowi materiał izolacyjny.

2.2.6. Sterownik elektroniczny

Sterownik mikroprocesorowy, zamontowany w górnej przedniej części kotła, umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła, a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie. Sterownik jest dodatkowo wyposażony w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła po przekroczeniu temperatury wody 90°C. Szczegółowe informacje znajdują się w *Instrukcji Obsługi mikroprocesorowego regulatora temperatury*, dołączonej do dokumentacji kotła.

2.2.7. Zespół podajnika z palnikiem

Zespół podajnika z palnikiem retortowym napędzany jest motoreduktorem i montowany z prawej lub lewej strony kotła. Jego zadaniem jest pobranie paliwa z zasobnika i automatyczne podawanie go do części palnikowej. W kotle KSM występuje podajnik retortowy stały typu PSR. Konstrukcja zespołu umożliwia jego łatwy montaż jak i demontaż. Zasobnik paliwa ze szczelnie zamykaną pokrywą zamontowany jest na zespole podajnika. Szczegółowe informacje znajdują się w *Instrukcji obsługi podajnika* dołączonej do dokumentacji kotła.

2.2.8. Króćce wody

Króćce wody służą do podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania. Wielkość króćca zasilającego i powrotnego to G 1 ½" gwint zewnętrzny.

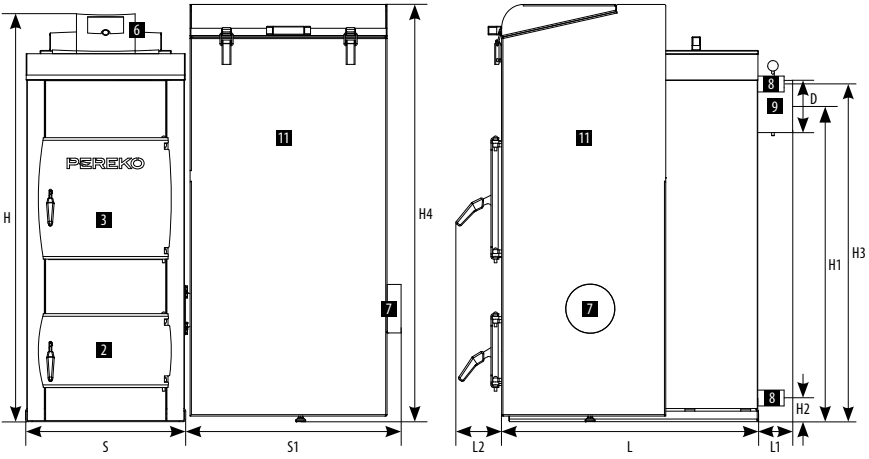
2.2.9. Czopuch z przepustnicą

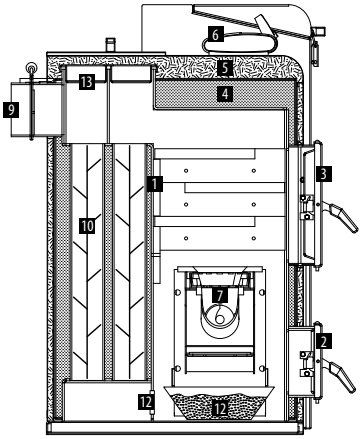
Czopuch wraz z obrotową przepustnicą spalin jest integralną częścią kotła, która odprowadza spaliny w kierunku kanału kominowego.

2.2.10. Zawirowacze spalin

Zawirowacze spalin umieszczane są w kanałach rurowych w celu zawirowania strugi spalin, co wpływa na zwiększenie sprawności i podnosi moc kotła. W przypadku słabego ciągu kominowego zawirowacze należy usunąć.

2.3. Schemat budowy kotła





1. Korpus wodny
2. Drzwiczki popielnika
3. Drzwiczki wyczystne
4. Płaszcz wodny
5. Panele izolacji termicznej
6. Sterownik elektroniczny
7. Zespół podajnika z palnikiem
8. Króćce wody
9. Czopuch z przepustnicą
10. Zawirowacze spalin
11. Kosz zasypowy
12. Wyczystka popielnika
13. Wyczystka płomieniówek

* wysokość kotła nie uwzględnia stopek regulacyjnych.

2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne

Parametry		Jedn.	KSM		
			17	22	34
Wymiary	D	[mm]	∅ 159		∅ 178
	L1		110		
	L2		150		
	L		680	760	840
	H		1200	1250	1530
	H1		900	960	1230
	H2		100	75	100
	H3		980	1035	1320
	H4		1275		
	S		490		590
	S1		640		
Paliwo podstawowe		—	EKOGROSZEK (patrz: pkt 2.5)		
Zakres mocy cieplnej*		[kW]	5,1 - 17,0	5,5 - 22,3	7,4 - 33,9
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m³]	600	800	1275
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	240	320	510
Pojemność zasypowa kosza		[L]	200		
Pojemność wodna kotła		[L]	72	85	128
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	2		
Wymagany minimalny ciąg kominowy***		[mbar]	0,2	0,25	
Temperatura spalin	Moc nominalna	[°C]	104	96	99
	Moc minimalna		79	63	72
Strumień masy spalin	Moc nominalna	[g/s]	10,3	13,72	21,72
	Moc minimalna		5,12	4,47	7,27
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg		[kg/h]			
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 28 MJ/kg		[kg/h]	2,499	2,93	4,95
Temperatura wody na zasilaniu min / max		[°C]	57 - 80		
Zasilanie elektryczne kotła 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz		[W]	<175		
Moc elektryczna		[W]	175		
Moc w stanie gotowości			3		
Moc pobierana przy 30% obciążenia			22		
Moc pobierana przy 100% obciążenia			52		
Hałas		[dB]	< 65		
Masa kotła bez wody		[kg]	367	425	526
Średnica króćca zasilania i powrotu		—	GZ 1 1/2"		
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (moc nom. – moc min.)		[%]	89,7 - 89,8	90,2-91	90,1-89,9
Klasa energetyczna		—	B		
Sterownik / wentylator		—	TAK / TAK		
Praca kotła w nadciśnieniu / podciśnieniu spalin na wylocie		—	N		
Gwarancja		—	10 lat szczelność spoin, 6 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły		
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH PN-EN 10028		
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]	45 / 80		

* maksymalna temperatura wody w kotle - 95°C, **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15cm (q=55 W/m²), ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2012

2.5. Paliwo

Paliwo używane do opalania w kotle to węgiel kamienny sortymentu groszek:

- klasa A, zgodny z normą PN-EN 303-5; 2012
- granulacja 5-25 mm
- wartość opałowa >28 MJ/kg
- wilgotność ≤11%
- zawartość popiołu <7%,
- zawartość części lotnych 15% do 30%

Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o zbyt dużej granulacji może prowadzić do zablokowania go w podajniku i poważnej awarii kotła. Niekorzystny skład chemiczny paliwa może powodować spiekanie i powstawanie dużej ilości pyłów i sadzy oraz zwiększone zużycie opału. Stałopalność kotła zależy od wielu czynników: kaloryczności opału, ocieplenia budynku, urządzeń odbierających ciepło (grzejniki, bojler, ogrzewanie podłogowe).

Paliwo używane do spalania w kotłach powinno być przechowywane w warunkach umożliwiających jego przeschnięcie (z dala od źródeł ognia) oraz posiadać odpowiednią i najwyższą wartość opałową. Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o niskiej jakości (niespełniającej normy PN-EN 303-5), niewłaściwych parametrach fizykochemicznych może powodować niedopalanie się paliwa i zwiększać jego zużycie.

2.6. Wyposażenie

Przed przystąpieniem do ustawiania kotła, należy sprawdzić obecność dodatkowych narzędzi oraz działanie osprzętu. Kompletny zestaw powinien zawierać: podajnik automatyczny, zasobnik paliwa, sterownik elektroniczny, wentylator, szczotkę, hak, łopatkę do popiołu, kurek spustowy, zawirowacze spalin (po 1 szt. na każdą płomieniówkę-rurę).

Regulator, wyposażony jest w czujniki awaryjne i wyłącza kocioł oraz sygnalizuje stany alarmowe impulsem świetlnym i dźwiękowym w przypadku:

- przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody w kotle (STB),
- braku paliwa wyłącza cały układ.

Zabezpieczenie termiczne STB Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemożliwia jej przekroczenie przez całkowite wyłączenie kotła w przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, że przywrócenie działania ogranicznika można dokonać tylko ręcznie, co warunkuje ponowne uruchomienie kotła i jego dalszą eksploatację.

Czujniki obsadzone są w kapilarach w górnej części kotła. Dostęp do nich jest ułatwiony poprzez możliwość zdemontowania górnej pokrywy kotła.

UWAGA! RESET czujnika STB w kotłach serii KSM znajduje się w prawej dolnej części sterownika (za włącznikiem zasilania).

3. PRZED URUCHOMIENIEM

3.1. Kotłownia

- Powinna być oddzielnym pomieszczeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m w nowo powstającym budynku (w budynkach już istniejących dopuszcza się wysokość 1,9 m).
- Powinna mieć zainstalowane sztuczne oświetlenie i w miarę możliwości posiadać oświetlenie naturalne.
- Powinna posiadać sprawną wentylację grawitacyjną w tym:
  1. kanał nawiewny na ścianie zewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, na wysokości maksymalnie 1 m nad posadzką lub nie mniejszym niż 200 cm^2 – dla kotłów o mocy do 25 kW lub 400 cm^2 – dla kotłów powyżej 25 kW,
  2. oddzielny kanał wywiewny na ścianie wewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 140×140 mm z wylotem pod sufitem kotłowni w pobliżu komina.

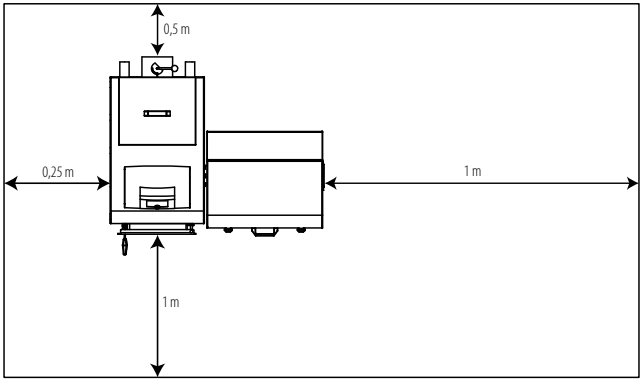
UWAGA! W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł nie wolno stosować wyciągowej wentylacji mechanicznej.

- W centralnej części pomieszczenia należy przewidzieć kratkę ściekową i podłogę ze spadkiem 1% w kierunku odpływu.
- Posadzka i ściany w całym pomieszczeniu powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
- Drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz.

3.2. Ustawienie kotła

Kocioł wymaga niepalnej posadzki w postaci fundamentu, ale dopuszcza się jego ustawienie na niepalnej podmurówce o wysokości nie mniejszej niż 50 mm. Kocioł powinien być ustawiony w taki sposób, aby możliwe było swobodne dojście do urządzenia, umożliwiające jego czyszczenie oraz konserwację. Dlatego ustawiając kocioł zaleca się zachowanie minimalnych odległości od poszczególnych ścian:

- odległość przodu kotła do przeciwległej ściany kotłowni powinna być nie mniejsza niż 1 m,
- odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 1 m,
- odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna być równa co najmniej długości przyłącza, czyli 0,5 m.



3.3. Podłączenie do komina

UWAGA! Kotły należy montować zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461.)

1. Kocioł należy podpiąć do samodzielnego, szczelnego kanału kominowego, którym będą odprowadzane spaliny.
2. Wyprowadzić przewód kominowy na tyle ponad dach, by nie doszło w nich do zakłócenia ciągu. Przekrój komina powinien być dobrany odpowiednio do mocy kotła i wysokości komina. Orientacyjnych wyliczeń wysokości i przekroju komina można dokonać przy pomocy kalkulatora przekroju komina znajdującego się na stronie internetowej www.pereko.pl. Niezależnie od wyniku obliczeń, minimalny przekrój komina murowanego nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm, a w przypadku kominów stalowych okrągłych o minimalnej średnicy 15 cm.
3. Przed podłączeniem kotła do komina należy dokonać oceny stanu technicznego komina (najlepiej, jeśli zrobi to kominiarz) oraz sprawdzić, czy komin jest wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych.
4. Kocioł powinno się łączyć z kominem za pomocą przyłącza. Nie zaleca się stosowania przyłącza pod kątem prostym, ponieważ spowoduje to stratę w ciągu kominowym. Czopuch z kominem łączymy przyłączem z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Przyłącze osadzone w kominie i na czopuchu kotła powinno być uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym oraz powinno mieć spadek w kierunku kotła w przedziale 5° do 20°. Długość przyłącza nie powinna przekraczać 400 – 450 mm oraz zaleca się jego izolowanie.

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie przyłącza o przekroju mniejszym niż przekrój komina wynikający z obowiązujących norm i przepisów, których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania. Przekrój przyłącza, nie może być mniejszy (zdławiony) niż przekrój wylotu spalin z kotła. Dodatkowo zaleca się zastosowanie wkładu kominowego odpornego na korozję: chemiczną, wżerową, międzykrystaliczną i powierzchniową.

Dla kotłów o temperaturze spalin wylotowych mniejszej niż 140°C zaleca się, by komin był wykonany jako wkład kominowy zaizolowany cieplnie, ograniczając tym samym dodatkowe wychładzanie spalin na czynnej wysokości komina. Ze względu na niskie temperatury spalin wkład kominowy powinien być wyposażony w system odprowadzania kondensatu spalin.

3.4. Podłączenie instalacji c.o. i c.w.u.

3.4.1. Instalacje wodne systemu otwartego

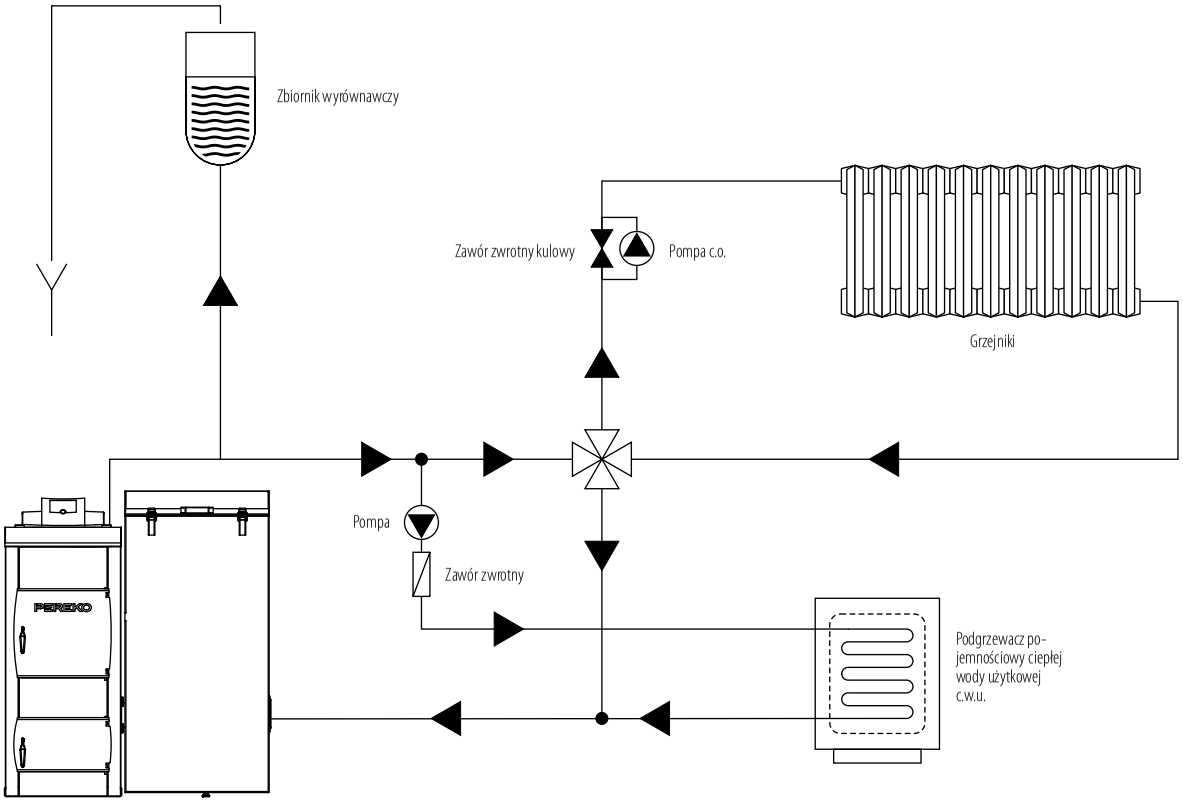
Kocioł KSM przeznaczony jest do zasilania wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Instalacja, w której będzie pracował kocioł, musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania.

3.4.2. Instalacje wodne systemu zamkniętego

Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa można stosować w wodnych instalacjach grzewczych systemu zamkniętego pod warunkiem, że:

1. instalacja została wyposażona w przeponowe naczynie zbiorcze,
2. zainstalowano urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, czyli zawór schładzający dwufunkcyjny,
3. zainstalowano zawór bezpieczeństwa 2,5 bar.

UWAGA! Poprawny dobór zabezpieczeń oraz odpowiedniego naczynia wzbiorczego przeponowego mają wpływ na stopień bezpieczeństwa instalacji, a także samego kotła. Powyższe urządzenia należy bez-



Przykładowy schemat instalacji c.o. systemu otwartego z zaworem czterodrogowym i podgrzewaczem c.w.u.

względnie kontrolować nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pierwszą kontrolę należy przeprowadzić podczas sezonowego uruchomienia kotła wraz z instalacją wodną.

3.4.3. Zawór czterodrogowy

Projekt instalacji grzewczej musi uwzględnić zabezpieczenie kotła przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji. Wymagane jest zastosowanie w instalacji czterodrogowego zaworu mieszającego, który umożliwia podniesienie temperatury wody powracającej do kotła.

Zawór czterodrogowy miesza ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną z obiegu grzewczego, a tym samym:

- chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją i przedwczesnym zużyciem,
- zwiększa efektywność ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku c.w.u.,
- umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,
- podwyższa sprawność działania całego układu.

Zaprojektowanie odpowiedniego dla danego domu schematu instalacji i jego wykonanie należy powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacje c.o. mogą się od siebie różnic, dlatego należy trzymać się wytycznych zawartych w projekcie c.o.

3.5. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej

Pomieszczenie kotłowni musi być wyposażone w instalację elektryczną o napięciu znamionowym sieci 230/50 Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja musi być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny z podłączonym zaciskiem ochronnym PE w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

3.6. Napełnianie instalacji wodą

3.6.1. Napełnianie kotła wodą przed pierwszym uruchomieniem

1. Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
2. Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
   - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
   - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
   - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
3. Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero to takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.

4. Należy przerwać zasilanie wodą, gdy instalacja jest już napełniona tzn. woda zacznie się wylewać z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego umieszczonej w najwyższym punkcie instalacji lub gdy manometr wskazuje 0,8-1,2 bara. Dopełnienia należy dokonywać przez okres kilku sekund, aby mieć pewność, że woda spływa z naczynia.
5. Po napełnieniu instalacji należy zamknąć kurek spustowy kotła i odłączyć wąż elastyczny od urządzenia.

3.6.2. Dolewanie wody do instalacji

System grzewczy z otwartym zbiornikiem pozwala na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, co powoduje odparowywanie i konieczność jej uzupełniania.

UWAGA! Zabrania się dolewania zimnej wody do rozgrzanej instalacji. Dolewanie wody do rozgrzanych elementów kotła grozi jego uszkodzeniem i jest równoznaczne z utratą gwarancji.

System można uzupełniać wodą tylko i wyłącznie, gdy kocioł jest zimny. Po napełnieniu systemu należy ponownie rozpocząć rozpalanie.

3.6.3. Spuszczanie wody z instalacji

Nie zaleca się spuszczania wody z instalacji po zakończeniu sezonu grzewczego, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia korozji i powstania kamienia kotłowego. Wyjątkiem jest czas potrzebny na przeprowadzenie koniecznej naprawy oraz długotrwałe przestoje kotła w czasie silnych mrozów. W ostatnim przypadku zaleca się spuszczenie wody z instalacji (w celu uniknięcia jej zamarznięcia, a tym samym uszkodzenia instalacji) oraz ponowne napełnienie instalacji wodą po ustąpieniu mrozów.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Dla zachowania warunków bezpiecznej eksploatacji kotła należy przede wszystkim:

- Prawidłowo wykonać instalację grzewczą zgodnie z wymogami norm: PN 91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 56. poz. 461.
- Prawidłowo napełnić instalację wodą. Nie uzupełniać instalacji zimną wodą w czasie pracy rozgrzanego kotła.
- Nie eksploatować kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określonego w instrukcji eksploatacji instalacji c.o.
- Nigdy nie używać do rozpalania cieczy łatwopalnych np. benzyny.
- Nigdy nie gasić ognia w palenisku poprzez zalewanie go wodą.
- Do obsługi kotła używać odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (rękawice, okulary, nakrycie głowy, obuwie), i ze szczególną ostrożnością obsługiwać elementy nieizolowane (np. drzwiczki), które mogą się rozgrzewać do wysokich temperatur grożących poparzeniem.
- W czasie otwierania drzwiczek stawać z boku kotła i uważać na wydostające się płomienie.
- Dbać o czystość kotłowni, zapewnić w niej prawidłową wentylację oraz usunąć z jej pobliża materiały żrące i łatwopalne.
- Kocioł czyścić tylko podczas przerw w jego pracy.
- Przy pracach związanych z obsługą kotła używać lamp przenośnych zasilanych napięciem nie większym niż 24 V.
- Dbać o właściwy stan techniczny kotła oraz instalacji hydraulicznej.
- Dbać o czystość kotła.

4.2. Przed pierwszym rozpaleniem

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy sprawdzić:

1. Poprawność zamontowania i podłączenia do sieci elektrycznej:
   a. siłownika zaworu czterodrogowego (jeśli występuje),
   b. pompy c.o., pompy c.w.u. pompy podłogowej i cyrkulacyjnej (jeśli występuje),
   c. czujnika w kotle i bojlerze,
   d. wentylatora,
   e. podajnika i kosza zasypowego,
   f. instalację grzewczą:
      - jej szczelność, czy nie ma wycieków wody z kotła lub instalacji, czy woda nie jest zamarznięta w przewodach i naczyniu wzbiorczym;
      - czy poziom wody i jej ciśnienie są prawidłowe i wystarczające (manometr w zależności od wysokości budynku powinien wskazywać od 0,8 do 1,2 bar). Jeśli ciśnienie jest za niskie należy dopuścić wody dolewając ją tylko do zimnego kotła;
   g. wyczystki, która musi być szczelna,
   h. poprawność podłączenia kotła do komina,
   i. przeprowadzić pomiar ciągu kominowego.

Zalecane jest, aby przez pierwsze 24h kocioł pracował w temperaturze co najmniej 70°C w celu wypalenia zabezpieczeń antykorozyjnych. Proces wypalania na wyższej temperaturze będzie również zapobiegał skraplaniu się wilgoci na ścianach wymiennika ciepła. Po tym procesie uważamy, że kocioł jest gotowy do normalnej eksploatacji.

Za sprawdzenie i odbiór techniczny kotła po montażu odpowiedzialny jest użytkownik lub jego przedstawiciel, który w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzić protokół z czynności odbiorczych. Instalator kotła po uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji powinien dokonać ustnego przeszkolenia obsługi, a w uzasadnionych przypadkach szczegółowego instruktażu za pisemnym potwierdzeniem. Zaleca się również wykonanie pomiaru emisji po pierwszym uruchomieniu. W tym celu należy odpowiednio zaprojektować przyłącze do kotła, uwzględniając w nim otwór na sondę pomiarową o średnicy minimalnej wynoszącej ∅16. Otwór musi mieć możliwość uszczelnienia, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.

4.3. Rozpalanie w kotłach serii KSM

1. Należy napełnić zasobnik paliwa odpowiedniej jakości ekogroszkiem węgla kamiennego.
2. Zamknąć szczelnie klapę zasobnika (kosza).
3. Otworzyć drzwiczki wyczystne.
4. Włączyć sterownik (patrz *Instrukcja obsługi sterownika*) i przejść w tryb pracy ręcznej.
5. Sprawdzić działanie poszczególnych urządzeń:
   a. pracę wentylatora,
   b. załączanie się pompy c.o., c.w.u; podłogowej i cyrkulacyjnej,
   c. podajnik i kosz zasypowy.
6. Wyłączyć wentylator. W trybie ręcznym podajnik zaczyna podawać paliwo przez ok. 2-3 min. Należy odczekać, aż ekogroszek pojawi się w retorcie do wysokości otworów nadmuchowych.
7. Na wysuniętym z podajnika paliwie należy umieścić podpałkę, a na niej kawałki drobnego drewna i podpalić. Po rozpaleniu ciąg kominowy powinien zassać spaliny do przewodów konwekcyjnych kotła.
8. Po osiągnięciu stabilnego płomienia przełączyć sterownik w tryb pracy automatycznej, co zainicjuje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Po rozpaleniu kotła całą kontrolę nad procesem spalania przejmie sterownik (patrz Instrukcja obsługi sterownika) i od tego momentu kocioł będzie pracował automatycznie.

9. Po 30 min. ustawić na sterowniku wymagane parametry: temperatury pracy kotła (fabrycznie ustawiona na 57°C), czasu podawania i przerwy w podawaniu paliwa oraz siły nadmuchu według podanych wartości zgodnie z instrukcją sterownika i podajnika.

UWAGA! Temperatury na kotle nie wolno nastawiać poniżej 57°C! Zwiększa to możliwość wystąpienia „punktu rosy", co znacznie przyspiesza korozję niskotemperaturową wymiennika. Utrzymywanie temperatury wody zasilającej poniżej 57°C przy jednoczesnym stosowaniu nieodpowiednich paliw stałych prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego sprawność.

Powyższe parametry mogą wymagać indywidualnej regulacji w zależności od wielu czynników tj. jakości węgla, temperatury zewnętrznej, odbioru ciepła.

Gdy woda w kotle osiągnie zadaną na sterowniku temperaturę, kocioł przechodzi w tryb podtrzymania – podajnik paliwa i wentylator będą włączane cyklicznie (wg ustawień użytkownika).

W chwili, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej nastawionej, sterownik włączy podajnik i wentylator podtrzyma ich pracę aż do osiągnięcia właściwej temperatury. Należy tak wyregulować przerwy pomiędzy kolejnymi zasypami paliwa oraz czas pracy wentylatora, aby utrzymywał się żar na palniku i nie doszło do jego wygaśnięcia. Gdy przerwy są poprawnie ustawione paliwo spala się na środkowej części palnika, żar nie przesuwa się w kierunku podajnika, a niespalony węgiel nie spada do popielnika.

Po wyłączeniu sterownika, urządzenie zapamiętuje ostatnio ustawione parametry.

Po 8 godzinach, w zależności od jakości paliwa parametry mogą ulec zmianie. Dlatego należy je przestawić zmieniając jednorazowo tylko jeden parametr np. czas podawania pozostaje stały, a zmieniamy tylko przerwę w podawaniu paliwa. Aby to ocenić należy zajrzeć do kotła i stwierdzić czy żar jest równy z płytą czy robi się „kopczyk kreta". Jeśli kopczyk jest za duży i przesypuje się, to zwiększamy przerwę w podawaniu paliwa.

Sterownik zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem oraz wyłącza cały układ w przypadku braku paliwa lub cofnięcia się żaru do zbiornika.

4.4. Nastawy sterownika

Sterownik jest wstępnie skonfigurowany, jednak jego parametry wyjściowe ulegają zmianie w zależności od zastosowanego paliwa (kaloryczności) i mogą wymagać indywidualnej regulacji. Należy je regulować w zależności od zapotrzebowania na ciepło budynku, rodzaju i jakości (kaloryczności) ekogroszku lub w zależności od stopnia rozbudowania instalacji grzewczej. Dobranie właściwych parametrów zapewnia ekonomiczne spalanie paliwa.

Parametr	Jedn.	KSM 17		KSM 22		KSM 34	
		moc max	moc min	moc max	moc min	moc max	moc min
Czas podawania	[s]	5	2	6	6	4,9	1,3
Przerwa podawania	[s]	20	31	29	118	10	11
Moc wentylatora	[%]	72	27	80	22	70	29

4.5. Uzupełnianie paliwa

Dla zachowania ciągłej pracy kotła należy systematycznie uzupełniać zasobnik paliwem. Paliwo należy uzupełniać najpóźniej wtedy, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość min. 30 cm od dna zasobnika. W razie mniejszej ilości węgla może nastąpić pylenie i dymienie z zasobnika. W przypadku braku paliwa sterownik wyłączy cały układ i konieczne będzie ponowne rozpalenie kotła. Aby uzupełnić paliwo należy:

1. Wyłączyć wentylator.
2. Otworzyć klapę zasobnika paliwa.
3. Uzupełnić paliwo w zasobniku.
4. Podczas załadunku upewnić się, że w paliwie nie ma zanieczyszczeń, które mogą zablokować pracę podajnika (gruz, kamienie, fragmenty drewna lub metalu).
5. Zamknąć szczelnie klapę zasobnika.
6. Włączyć wentylator.

UWAGA! W czasie pracy kotła zbiornik paliwa musi być zawsze szczelnie zamknięty!

4.6. Zatrzymanie pracy kotła

1. Przejść na tryb ręczny.
2. Wyłączyć wentylator i podajnik.
3. Włączyć na kilka minut podajnik paliwa w trybie ręcznym wysuwając z niego znaczną porcję opału po to, aby z palnika usunąć cały żar.
4. Wyłączyć sterownik.
5. Zamknąć szczelnie wszystkie drzwiczki, klapki i przepustnicę na czopuchu, aby doszło do wygaszenia.
6. Po kilkunastu minutach sprawdzić czy nie doszło do ponownego rozpalenia paliwa.
7. Jeśli żar się wygasił, usunąć resztki węgla i popiołu z kotła.
8. Usunąć pozostałe paliwo z zasobnika oraz podajnika.

4.7. Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie czystości kotła jest niezbędnym warunkiem jego efektywnej, bezawaryjnej pracy. Nawet niewielka warstwa osadu powoduje zmniejszenie przejmowania ciepła od spalin, a w konsekwencji zmniejsza sprawność kotła. Nagromadzony osad może być również przyczyną uszkodzenia urządzenia.

Dlatego kocioł należy czyścić starannie przynajmniej raz w tygodniu. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła, należy pozbyć się sadzy z komory spalania oraz pionowych rur płomieniówkowych, za pomocą szczotki drucianej. Raz w miesiącu należy wybrać sadzę za pomocą wyczystek bocznych.

4.8. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

Pracę kotła należy zatrzymać zawsze, gdy nastąpi:

1. wyciek wody z kotła,
2. wzrost temperatury powyżej 90°C lub
3. konieczność uzupełnienia odparowanej wody w instalacji i grzejnikach.

W celu zatrzymania pracy kotła należy wykonać czynności z pkt. *Zatrzymanie pracy kotła*. W przypadku konieczności jak najszybszego zatrzymania pracy kotła należy wygarnąć żar z palnika za pomocą metalowej łopatki do metalowego pojemnika, wynieść żar poza kotłownię i tam zagasić go wodą.

5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS

W przypadku bezpodstawnego wezwania Serwisu producenta koszty przyjazdu i pracy serwisantów pokrywa klient. Dlatego zanim wezwiesz Serwis producenta, zapoznaj się z najczęstszymi zakłóceniami pracy kotła i sposobami poradzenia sobie z nimi.

Objaw	Przyczyna	Naprawa
Dymienie na zewnątrz	niedostateczny ciąg kominowy	usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła
	niedostateczna wysokość komina	podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę
	zbyt mały przekrój komina	wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu
	bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne	zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy
	zanieczyszczenie kanałów kominowych	oczyścić kanały
Niska wydajność cieplna kotła	spalanie niskokalorycznego paliwa	zmienić paliwo na wysokokaloryczne
	brak dopływu powietrza do kotłowni	umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny
	awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika	ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy – sprawny
	zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek	oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę
Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła (objawy podobne do wycieku)	niska temperatura utrzymywana w kotle	użytkować kocioł w temp. min. 57°C
Wyciek	do oceny producenta	naprawa przez Serwis PEREKO
Zbyt duży ciąg kominowy	—	wyregulować ciąg kominowy przepustnicą w czopuchu kotła
Paliwo zawiesza się w zasobniku	Paliwo zbyt wilgotne	Usunąć paliwo z zasobnika i je przesuszyć
Nie załącza się podajnik ślimakowy	brak zasilania	sprawdzić zasilanie
	wyłączony sterownik	sprawdź włącznik główny sterownika
Dymienie z zasobnika	nieprawidłowe ustawienie czasu podawania paliwa	poprawnie ustawić czas podawania paliwa na sterowniku
	wilgotne paliwo	sprawdzić i wysuszyć paliwo
Zbyt duże zużycie paliwa	złe ustawienie parametrów	pomoc Serwisu producenta
	niska jakość paliwa	zmienić paliwo
Paliwo nie dopala się	zbyt krótki czas pomiędzy podawaniem paliwa	ustawić właściwy odstęp między kolejnymi podawaniami paliwa
	zła jakość paliwa	zmienić paliwo

6. KARTA PRODUKTU

Nazwa dostawcy	PEREKO sp. z o.o.		
Identyfikator modelu	KSM		
	17	22	34
Klasa efektywności energetycznej	B		
Znamionowa moc cieplna [kW]	17	22	34
Współczynnik efektywności energetycznej	83	84	82
Sezonowa efektywność energetyczna [%]	82	83	81
Szczególne środki ostrożności	Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji zawartych w niniejszej dokumentacji.		

PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: Boiler types: **KSM**

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
PN – EN 303 – 5:2012 PN – EN ISO 9001:2009

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
PN – EN 3834 – 2:2007

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
PN – EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
2006/42/WE

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
2006/95/WE 2004/108/WE

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
2015/1189

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
2009/125/WE

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
2015/1187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp
Stempel des Herstellers

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board
Vorstandsvorsitzender

Starachowice 07.04.2022 r.

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**KSM 17**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów		NIE					
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny	TAK		82	24	18	465	348
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	17,00	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	5,1 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	87,2	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	86,6| N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,052	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,022 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl , tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**KSM 22**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów		NIE					
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny	TAK		83	25	6	321	283
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	22,3	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	5,5 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	86,7	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	88,3| N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,052	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,022 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl , tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**KSM 34**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów		NIE					
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny	TAK		81	39	18	404	235
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	33,9	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	7,4 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	86,6	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	85,9| N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,052	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,022 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl , tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

Producent:
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

Pomoc techniczna
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl